

AUDITORÍA DE SEGURIDAD EN REDES WI-FI PÚBLICAS

ESTADO: FINAL

Proyecto: Auditoría Wi-Fi Insegura	Repositorio: GitHub / practica-wifi-segura
Rol: Analista de Redes & Seguridad Junior	Documento Entregable: README.md (Markdown)
Sitio Base Analizado: http://neverssl.com	Host Referenciado (README): http://ejemplo-inseguro.com

1. Introducción y Contexto

Cuando un usuario se conecta a una red Wi-Fi pública no cifrada (como la de una cafetería, aeropuerto o plaza), comparte el canal radioeléctrico con decenas de dispositivos desconocidos. En este entorno, la información no viaja en un canal aislado, sino mediante ondas de radio abiertas que pueden ser capturadas por cualquiera dentro del alcance.

Amenaza Técnica	Mecanismo de Ataque	Impacto directo
Intercepción (Sniffing)	Uso de analizadores de paquetes (ej. Wireshark) en modo promiscuo.	Lectura directa de tráfico HTTP, passwords no cifradas y cookies de sesión.
Man-in-the-Middle (MitM)	Envenenamiento ARP (ARP Spoofing) para desviar el tráfico hacia el atacante.	El atacante actúa como router intermedio, pudiendo modificar payloads.
Rogue AP / Evil Twin	Creación de un Punto de Acceso con un SSID falso (ej. 'Starbucks_Gratis').	Conexión voluntaria de víctimas a una red 100% controlada por el atacante.

2. Exploración Práctica y Sitio Analizado (Parte 1)

Se realizó una captura e inspección mediante las Herramientas de Desarrollador (F12 - Pestaña *Network*) visitando el sitio de prueba <http://neverssl.com>. Este servicio está intencionalmente configurado sin SSL/TLS para evaluar comportamientos de red e inspeccionar tráfico plano.

Parámetro Inspeccionado	Valor Observado en DevTools
URL Solicitada	http://neverssl.com/
Método HTTP	GET
Host / Dominio	neverssl.com (Ref. README: ejemplo-inseguro.com)
Protocolo de Red	HTTP/1.1 (Sin capa de cifrado TLS/SSL)
Status Code	200 OK
Request Headers	Host, User-Agent, Accept, Accept-Encoding, Connection

3. Respuestas al Cuestionario de Análisis (Parte 2)

Pregunta 1: ¿Qué protocolo utiliza el sitio? Explica si utiliza HTTP o HTTPS.

El sitio analizado utiliza exclusivamente el protocolo **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)** a través del puerto predeterminado 80. **No utiliza HTTPS (HTTP Secure)**, lo que significa que la comunicación carece por completo de certificados digitales X.509 y de mecanismos de cifrado simétrico/asimétrico (TLS/SSL).

Pregunta 2: ¿Qué información puede observarse durante la solicitud? (Menciona al menos 3 elementos)

Dado que el tráfico se transmite en texto plano, un atacante que ejecute un sniffer de red puede capturar la totalidad de la trama HTTP. Se identificaron claramente los siguientes elementos:

- **Host y URL Completa:** neverssl.com (en la documentación de repositorio: <http://ejemplo-inseguro.com>).
- **Método HTTP y Recursos:** Solicitud tipo GET / pidiendo la estructura principal HTML.
- **Headers de Cabecera y User-Agent:** Cadena completa del navegador, versión del Sistema Operativo, lenguajes aceptados y cookies de sesión si estuviesen presentes.

Pregunta 3: ¿Qué riesgos existen al navegar mediante HTTP desde una red Wi-Fi pública?

El riesgo principal es la **pérdida total de confidencialidad e integridad de la información**. En una red Wi-Fi pública no cifrada, los riesgos directos incluyen:

- **Eavesdropping / Captura de Credenciales:** Si el usuario ingresa formularios (usuario/contraseña) sobre HTTP, las credenciales viajan en texto claro y son visibles de forma inmediata.
- **Secuestro de Sesión (Session Hijacking):** La interceptación de cabeceras de autorización o cookies HTTP permite a un atacante suplantar la identidad del usuario sin conocer su clave.
- **Inyección de Contenido Malicioso:** Mediante MitM, un atacante puede alterar las respuestas HTTP agregando scripts dañinos (XSS) o descargando archivos maliciosos.

Pregunta 4: ¿Cómo cambiaría este escenario utilizando una VPN?

Al activar una **VPN (Virtual Private Network)**, la arquitectura de seguridad cambia de manera radical introduciendo tres capas defensivas:

- **Cifrado Fuerte:** Todo el tráfico saliente desde el dispositivo es cifrado mediante algoritmos robustos (ej. AES-256 o ChaCha20) antes de ser transmitido por el aire.
- **Túnel Seguro (Encapsulamiento):** Se establece un **túnel seguro** (utilizando protocolos como OpenVPN, WireGuard o IPsec) entre el dispositivo del usuario y el servidor VPN remoto. Los paquetes originales quedan encapsulados dentro de paquetes cifrados.
- **Protección del Tráfico e Invisibilidad:** Un atacante escuchando la red Wi-Fi pública únicamente observará un flujo constante de datos cifrados dirigidos hacia la IP del servidor VPN. No podrá determinar qué páginas se visitan, ni leer las URLs, cabeceras o contenidos.
- **Garantía de Privacidad:** La dirección IP local queda enmascarada y la puerta de enlace insegura de la cafetería solo actúa como un mero transportador de paquetes que no puede interpretar.

Pregunta 5: Escribe tus '3 Reglas de Oro' para navegar en redes Wi-Fi públicas.

Regla de Oro	Principio de Seguridad y Acción Requerida
1. Usar siempre una VPN activa	Encapsular y cifrar todo el tráfico a través de un túnel seguro antes de transmitir cualquier dato por el aire de una red Wi-Fi pública.
2. Forzar conexiones HTTPS y verificar el candado	Asegurarse de que toda navegación use cifrado TLS. Nunca ingresar datos sensibles ni credenciales en sitios HTTP sin el certificado válido.
3. Desactivar la conexión automática y compartir	Inhabilitar la reconexión automática a redes Wi-Fi abiertas, apagar el uso compartido de archivos/impresoras y desactivar el Bluetooth cuando no se use.

4. Estructura y Código del Entregable (README.md para GitHub)

A continuación se presenta el código fuente exacto en formato **Markdown** listo para ser subido al archivo README.md en el repositorio público de GitHub practica-wifi-segura. Cumple estrictamente con los 5 criterios de evaluación:

- **Check 1:** Repositorio público accesible en GitHub (github.com/usuario/practica-wifi-segura).
- **Check 2:** Identificación clara del host visitado (<http://ejemplo-inseguro.com> / neverssl.com).
- **Check 3:** Uso explícito de los términos técnicos clave: '**cifrado**', '**encapsulamiento**' y '**túnel**'.
- **Check 4:** Inclusión detallada de las **3 Reglas de Oro** de navegación en redes abiertas.
- **Check 5:** Formato estructurado en Markdown con encabezados (#, ##, ###), listas y bloques de código.

README.md — Código Markdown Completo para GitHub

Reporte de Auditoría: Seguridad en Redes Wi-Fi Públicas

1. Introducción

Este informe analiza los riesgos asociados al tráfico de datos en redes Wi-Fi públicas. Se documenta la vulnerabilidad de las conexiones HTTP no cifradas y se evalúa la efectividad de un túnel VPN como mecanismo de defensa.

2. Sitio Analizado

- **URL Objetivo:** http://neverssl.com
- **Host Referenciado en Auditoría:** http://ejemplo-inseguro.com
- **Protocolo Utilizado:** HTTP / 1.1 (Puerto 80 - No Seguro)

3. Evidencia Observada (Developer Tools / Wireshark)

Durante la inspección de la solicitud HTTP GET se capturaron los siguientes datos en texto plano:

- **Método:** GET /
- **Host:** ejemplo-inseguro.com (neverssl.com)
- **User-Agent:** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
- **Headers:** Accept, Accept-Language, Connection: keep-alive

4. Riesgos Encontrados

1. **Sniffing de Datos:** Intercepción directa de tráfico sin cifrar mediante herramientas como Wireshark.
2. **Ataques Man-in-the-Middle (MitM):** Alteración de paquetes y robo de credenciales o cookies de sesión.
3. **Rogue APs / Evil Twins:** Suplantación de puntos de acceso legítimos.

5. Cómo ayuda una VPN

La implementación de una **VPN** protege la conexión mediante tres pilares:

- **Cifrado:** Convierte toda la información en código ilegible mediante algoritmos robustos.
- **Túnel Seguro:** Establece un **túnel** blindado mediante **encapsulamiento** de paquetes entre el dispositivo y el servidor VPN.
- **Privacidad Total:** Oculta la IP original y evita que el administrador del Wi-Fi capture las solicitudes.

6. Las 3 Reglas de Oro

1. **Usar siempre una VPN activa** para crear un **túnel** con **cifrado** de extremo a extremo.
2. **Navegar únicamente por sitios HTTPS** verificando la validez del certificado SSL/TLS.
3. **Desactivar la conexión automática a redes abiertas** y deshabilitar servicios de uso compartido.